BÀI TOÁN QUA SÔNG

NGƯỜI NÔNG DÂN – SÓI – DÊ – BẮP CẢI

Nhóm 11:

Nguyễn Thanh Trọng B2305615

Trần Hải Thiên B2203580

Trương Trí Hào B2203553

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Lưu Tiến Đạo

Nội dung

1. Giới thiệu vấn đề
2. Mô hình hóa bài toán
3. Hàm heuristic đề xuất
4. Giới thiệu giải thuật sử dụng
5. Thiết kế và cài đặt
6. Kết quả
7. Kết luận và hướng phát triển

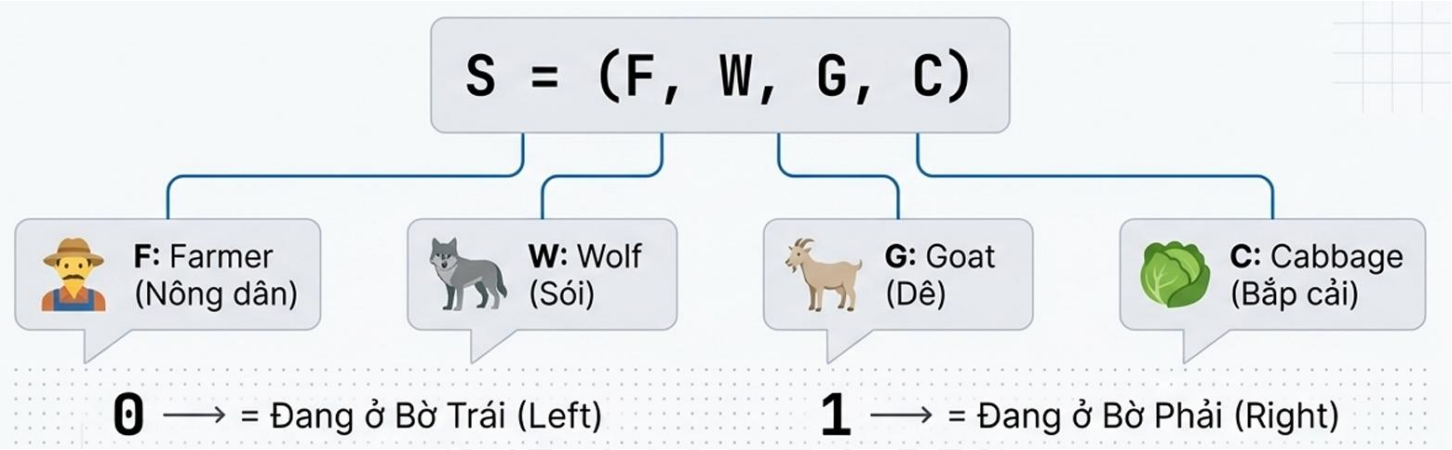
1. Giới thiệu vấn đề

Bài toán qua sông

- Mục tiêu: chuyển 4 đối tượng Nông dân – Sói – Dê – Bắp Cải sang bờ bên phải
- Ràng buộc:
  - Thuyền chỉ chở nông dân và <= 1 đối tượng khác
  - Sói sẽ ăn Dê khi không có nông dân
  - Dê sẽ ăn Bắp cải khi không có nông dân

2. Mô hình hóa bài toán

Biểu diễn trạng thái:



Tổng số trạng: $2^4 = 16$

Tổng số trạng hợp lệ: 10/16

[Trạng thái Bắt đầu]

(0, 0, 0, 0)

→ Tất cả ở bờ trái.

[Trạng thái Đích]

(1, 1, 1, 1)

→ Tất cả ở bờ phải.

Hành động & Ràng buộc

Hành động (8 hành động)

Hành động	Điều kiện	Chiều
F sang phải	F = 0	→
F + W sang phải	F = W = 0	→
F + G sang phải	F = G = 0	→
F + C sang phải	F = C = 0	→
F quay về	F = 1	←
F + W quay về	F = W = 1	←
F + G quay về	F = G = 1	←
F + C quay về	F = C = 1	←

Kiểm tra ràng buộc an toàn

Sau mỗi hành động, loại trạng thái nếu:

- W = G và F ≠ W ⇒ Sói ăn Dê
- G = C và F ≠ G ⇒ Dê ăn Bắp cải

Hàm heuristic đề xuất

h1(s): Số đối tượng chưa đến đích

$$h1(s) = (1 - W) + (1 - G) + (1 - C)$$

- Đếm số đối tượng {W, G, C} còn ở bờ trái.
- Phạm vi: $0 \leq h1 \leq 3$
- Tính toán O(1), đơn giản.

Ví dụ: (F=0, W=0, G=1, C=0) $\Rightarrow h1 = (1-0) + (1-1) + (1-0) = 2$

Hàm heuristic đề xuất

h2(s): Ước lượng số chuyến tối thiểu

$$h_2(s) = \begin{cases} k & F = 0,\ k > 0 \\ 1 & F = 0,\ k = 0 \\ k+1 & F = 1,\ k > 0 \\ 0 & F = 1,\ k = 0 \end{cases}$$

K = h1(s) = số đối tượng còn ở bờ trái

- Tính đến vị trí thuyền (bờ nào F đang đứng).
- Informed hơn h1: bao giờ cũng h2 ≥ h1.

Vídụ: (F = 1, W = 0, G = 0, C = 0) k = 3, F = 1

⇒ h2 = 3+1 = 4

Giải thuật sử dụng

Tìm kiếm Mù (Uninformed Search)

Đặc điểm: Không sử dụng Heuristic. Mở rộng dựa hoàn toàn vào cấu trúc dữ liệu.

BFS (Breadth-First Search) - Lan tỏa theo chiều rộng

DFS (Depth-First Search) - Đào sâu xuống đáy

Tìm kiếm Có thông tin (Informed Search)

Đặc điểm: Được "chỉ đường" bởi Heuristic h(s) - Dự đoán khoảng cách đến đích.

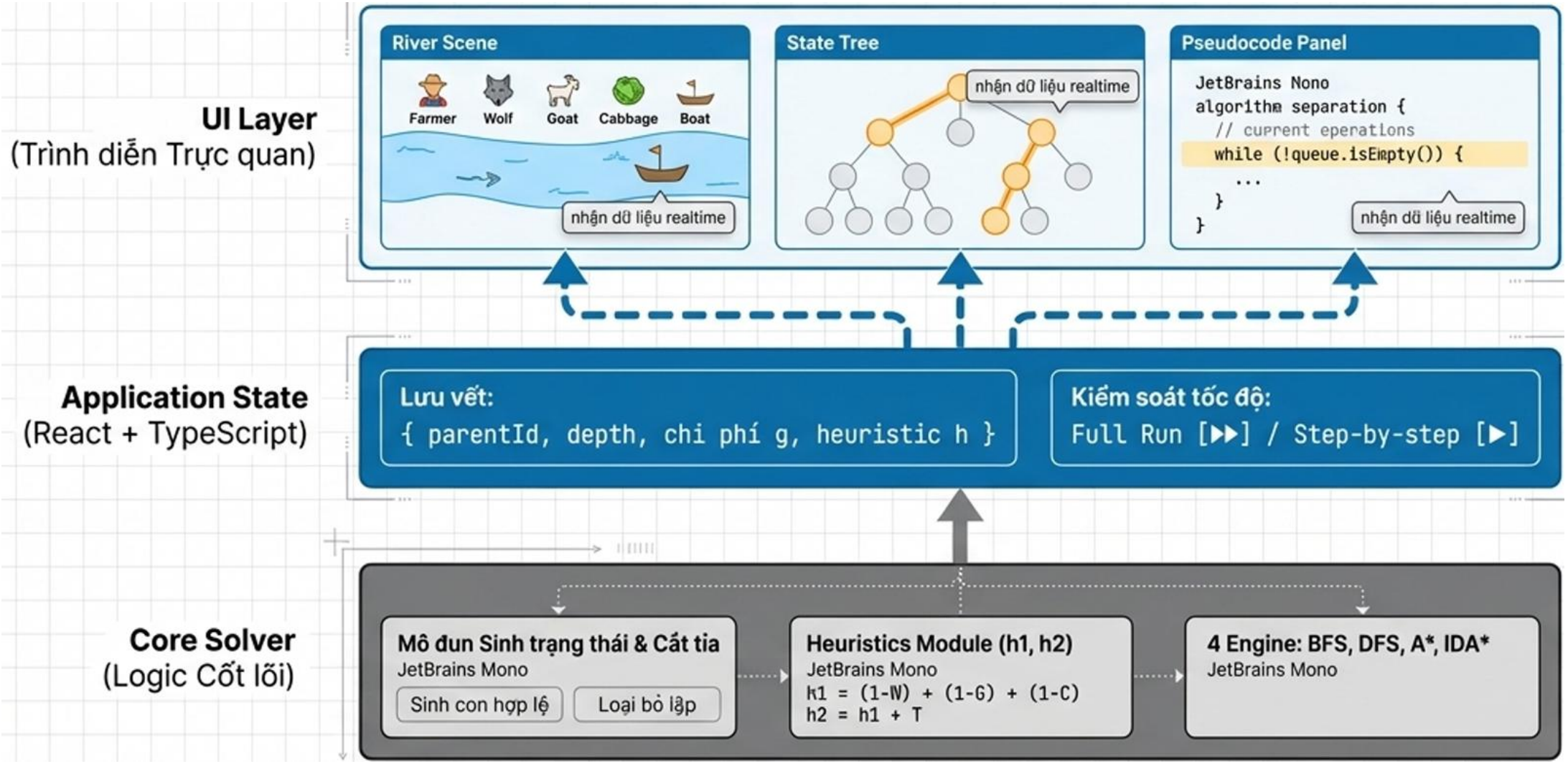
IDA* - A* kết hợp lặp sâu theo ngưỡng nhằm tiết kiệm bộ nhớ

A* (A-Star) - Tối ưu bằng hàm đánh giá f = g + h

Giải thuật sử dụng

Thuật toán	Cấu trúc dữ liệu	Đảm bảo Tối ưu	Tốn bộ nhớ
BFS	Hàng đợi (Queue)	✅ Có	❌ Cao
DFS	Ngăn xếp (Stack)	❌ Không	✅ Thấp
A*	Hàng đợi Ưu tiên (f = g + h)	✅ Có	❌ Cao
IDA*	Lặp DFS theo ngưỡng f	✅ Có	✅ Rất Thấp

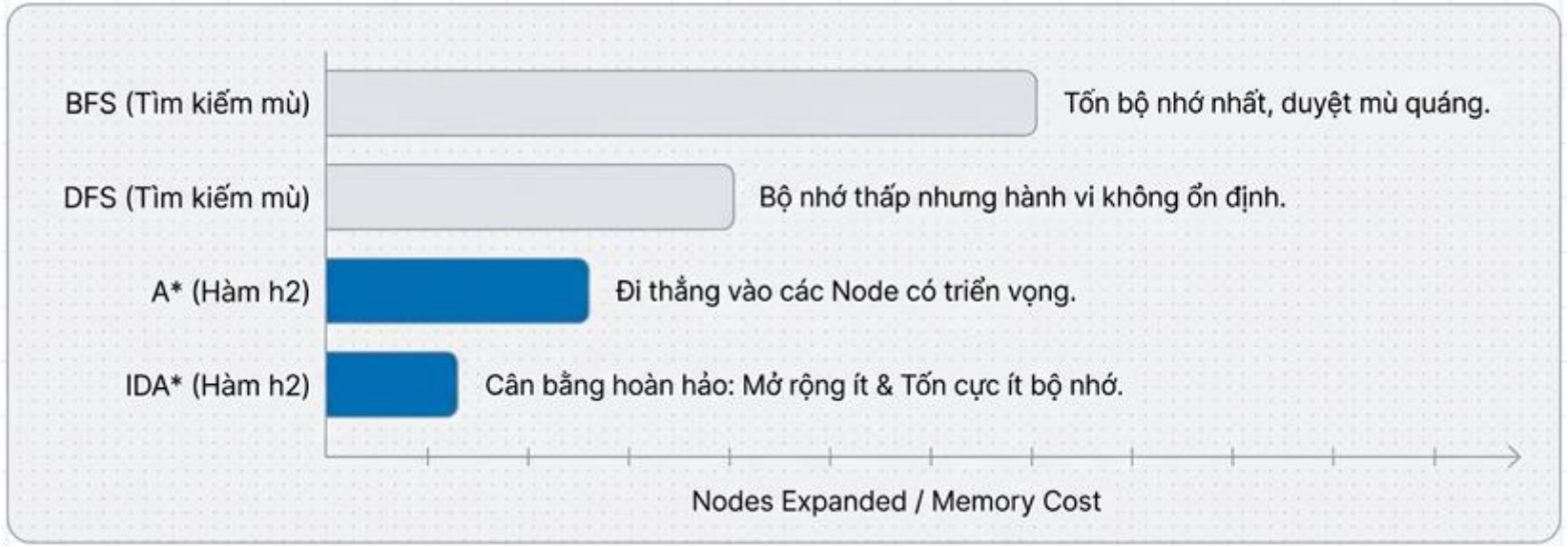
Thiết kế và cài đặt



Kết quả

Kết quả đạt được

- Cài đặt 4 thuật toán: DFS, BFS, A*, IDA*
- Tất cả thuật toán đều tìm được lời giải hợp lệ
- Chế độ Step giúp quan sát rõ thứ tự mở rộng node
- Có bảng so sánh: thời gian, số node sinh/mở rộng, độ sâu



Kết luận và hướng phát triển

Kết luận

- Mô hình hóa bài toán qua sông thành công dưới dạng không gian trạng thái.
- Cài đặt và trực quan hóa đầy đủ các chiến lược tìm kiếm chính.
- Công cụ phù hợp cho học tập, so sánh giải thuật và trình bày trên lớp.

Hướng phát triển

- Mở rộng bài toán nhiều đối tượng, ràng buộc động.
- Cài đặt thêm các thuật toán và sử dụng các hàm heuristic khác

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE